

문제 할당

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
5 초	128 MB	576	324

문제

N명의 학생들에게 N개의 문제가 출제되었다. 학생들은 각자 한 문제씩을 할당받아 그 문제만을 풀려고 한다. 즉, 모든 학생이 서로 다른 문제를 하나씩 맡아서 푸는 것이다.

	문제 1	문제 2	문제 3
학생 1	1	3	3
학생 2	2	3	3
학생 3	3	2	4

모든 학생들은 서로 잘 풀 수 있는 문제가 다르기 때문에, 각 문제마다 문제를 푸는 데 걸리는 시간이 다를 수가 있다. 예를 들어 위의 표처럼 문제 1을 푸는 데 학생 1은 1시간이 걸리지만, 학생2는 2시간이 걸린다.

우리는 모든 학생들이 문제를 푸는 데 걸리는 시간의 총 합을 최소화하고 싶다. 예를 들어 학생 1이 문제 1을 풀고, 학생 2가 문제 3을 풀고, 학생 3이 문제 2를 풀면, 문제를 푸는 데 걸리는 시간의 합은 $1 + 3 + 2 = 6$ 이 된다. 문제를 푸는 데 걸리는 시간을 이보다 더 짧게 할 수는 없다.

N명의 학생이 N개의 문제를 푸는 데 걸리는 시간이 모두 주어졌을 때, 각 학생에게 서로 다른 문제를 하나씩 할당하여, 문제를 푸는 데 걸리는 시간의 총 합을 최소화하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에는 $N(1 \leq N \leq 100)$ 이 주어지고, 둘째 줄부터 N개의 줄에 걸쳐 각 학생이 N개의 문제를 푸는 데 걸리는 시간을 나타내는 N개의 정수가 순서대로 주어진다. 주어지는 모든 정수는 1,000을 넘지 않는다.

출력

각 학생에게 서로 다른 문제를 하나씩 할당하여, 문제를 푸는 데 걸리는 시간의 총 합의 최솟값을 출력한다.

예제 입력 1

3

1 3 3

2 3 3

3 2 4

예제 출력 1

6

출처

- 문제를 번역한 사람: [author5](#)

알고리즘 분류

- [그래프 이론](#)
- [최대 유량](#)
- [최소 비용 최대 유량](#)